

Skill Hub：鸿蒙内核智能优化的团队级自进化经验中枢（提案人 00XXXXXX）

问题背景

● **Agent** 驱动的内核优化（内存底噪 · 指令数 · 功耗）规模化铺开——真瓶颈不是“单次优化”，而是**“经验能否复利积累”**

● 哪个招式有效、哪里有坑、热函数怎么改、哪种验证不可信——只存在个人本地；团队重复探索、专家经验带不走，**优化边际效率不升反降**

工程师 A（各自为战）

工程师 B（各自为战）

工程师 C（各自为战）

Agent 优化流水线（.opencode 硬门禁）：调研 → 计划评审 → 实现 → 代码评审 → 测试 A/B → 决策

本地经验 .opencode/memory/：决策台账 idea_ledger（L001 实测 - 0.8%）· 结构事实 · 通用教训 · 已否决方案

队友复用 ❌

新人接手 ❌

新 Agent ❌

经验止步个人目录——无汇聚 · 无治理 · 随人流失，新人与新 Agent 永远从零开始

例：shrink_node 循环不变量外提，实测指令数 - 0.8%——这类可复用经验此前只躺在个人目录

创新方案

核心思想：经验像内部软件包一样管理——消费→提炼→门控→发布→再消费，全自动闭环、越用越准

hm-skill-hub 团队中央经验仓（版本化发布 · 各项目锁定消费 · 可回滚 · 可审计）

⑥ 审核入库
七类关系判定 · 双人评审

⑤ CI 五道门
格式 · 脱敏 · 去重 · 评测 · 测试

④ 投稿收件箱
成员提炼包 PR 待审

knowledge/ 知识库 — 引擎 A 治理合并
global · subsystems · targets（F/H/A/V/B/L）
七类关系判定 · 旧结论留痕不删除 ①

skills/ 技能库 — 引擎 B 竞争进化
core · technique · domain + best_skill.md
评测把关 · GEPA 进化 · 多候选保留 ②

⑦ 发布回灌：每晚自动归并优化（GEPA）· 版本化发布 · 自动通知升级

① 消费 · 自动挂载：锁定版本消费 · 按函数场景智能推荐注入团队经验 ③

② Agent 优化流水线：调研 → 计划评审 → 实现 → 代码评审 → 测试 → 决策

③ 收口自动提炼：规则 + 大模型双重提取 → 候选记录 → ④ 投稿 PR

MCP 接口 3 个工具接入现有流水线 · 经验仓故障自动跳过、不阻塞主流程

① 创新点 1：知识可信自演化

七类语义关系自动判定（重复 / 矛盾 / 过时 / 条件 / 泛化 / 漂移 / 口径），按证据强度消解矛盾；时效建模失效不删除、可溯源；≥ 2 独立实例才能归纳为规律，**防伪泛化**

② 创新点 2：技能自进化升级

基于 GEPA 实现自动反思改写、多候选择优，达到技能自验证与自进化；**“严格变好且零退化”**才能入库，根治“自增强跑偏”

③ 创新点 3：场景化智能消费

研发习惯零改动：经验自动挂载、Knowledge/Skill 场景化与个性化智能推荐；收口自动提炼；MCP 即插即用，提炼到发布全自动

现有方案不足

业界记忆方案只解决“个体的存与取”；**知识漂移 · 反馈自增强**两大致命风险与团队级复用均无人治理：

方案	存取检索	冲突治理	质量门	版本化发布	团队评审
mem0 v3 OSS	✓	❌ 只会追加	❌	❌	❌
Zep / Graphiti	✓	△ 时效标注	❌	❌	❌
memU / EverOS	✓ 分层	❌	❌	❌	❌
git 直接共享	△	❌ 行级冲突	❌	△	❌
Skill Hub 本方案	✓ 混合检索	✓ 七类判定	✓ 评测把关	✓ 版本锁定	✓ 双评审

团队级治理层（门控 · 审核 · 版本化）为本方案独有——差异化护城河

收益和商业价值

新人 / 新 Agent 开箱即带全队经验；经验跨人跨迭代复利，吞吐与命中率随使用持续提升

□ **提效易用**：研发习惯零改动、即插即用；告别重复探索与重复踩坑，专家经验不随人员流失，新人与新 Agent 冷启动预期**从周级降到天级**

□ **通用**：不绑定内核——底噪 / 指令数 / 功耗 / 编译器后端等任意 Agent 优化场景直接复用

□ **研究价值**：自进化 Agent（self-evolving）长期记忆的工程化实践：安全积累 · 矛盾治理 · 可审计

经验资产复利（示意）
有 Hub 复利 · 无 Hub 随人清零

预期收益目标
相对现状改善幅度（%）

50%

70%

30%

重复探索

冷启动

命中率

进展：双仓全链路已打通（154 项测试 · 5 道 CI 门 · 离线基准全绿）
GEPA 反思进化集成中 · 真机收益数据随试点回填